02

Kiến trúc dữ liệu hiện đại

OLTP · OLAP · Warehouse · Lake · Lakehouse

Hôm nay mình nói gì

1. OLTP vs OLAP
2. Row vs Columnar
3. Warehouse → Lake → Lakehouse
4. Lambda vs Kappa
5. Kiến trúc tham chiếu cho dự án cà phê

OLTP vs OLAP

	OLTP	OLAP
Mục đích	Ghi giao dịch	Phân tích
Câu truy vấn điển hình	1 đơn hàng	Doanh thu 90 ngày theo cửa hàng
Số dòng chạm	Ít	Hàng triệu
Tối ưu cho	Write, index	Scan, aggregate
Ví dụ	PostgreSQL, MySQL	BigQuery, ClickHouse

Row vs Columnar

Row store · PostgreSQL

id	store	date	amount
1	HN01	01-10	45k
2	HN02	01-10	60k
3	SG01	02-10	30k
4	SG01	02-10	55k

Lưu theo hàng: đọc cả 4 dòng, đủ 4 cột

Columnar · BigQuery, ClickHouse

id	store	date	amount
1	HN01	01-10	45k
2	HN02	01-10	60k
3	SG01	02-10	30k
4	SG01	02-10	55k

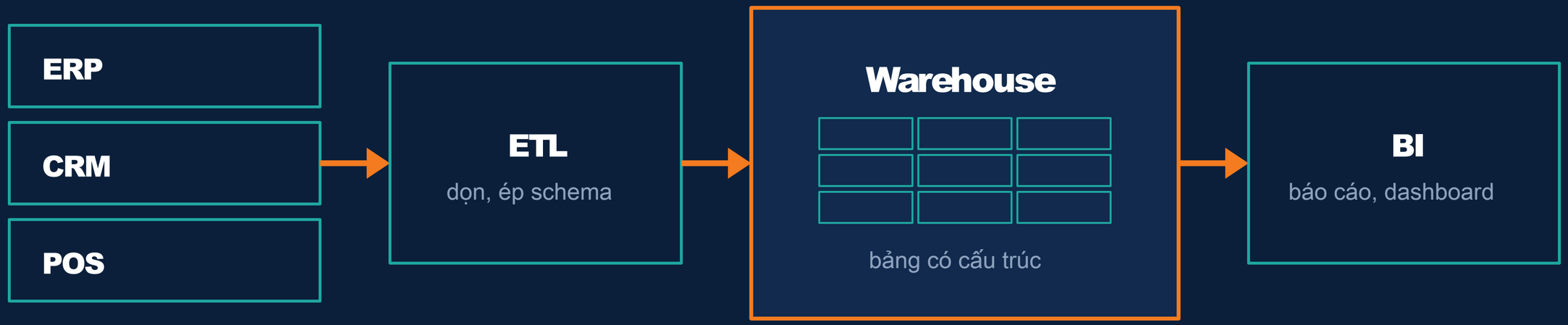
→ `SUM(amount)` chỉ đọc 1 cột

Columnar đọc ít dữ liệu hơn cho câu hỏi phân tích.

Vì sao không phân tích thẳng trên database vận hành

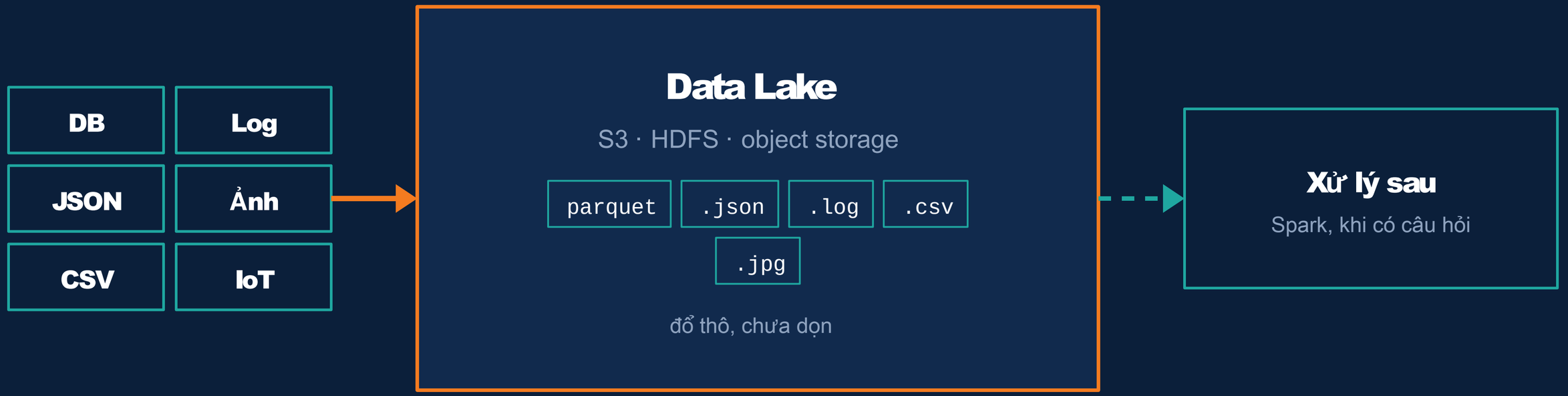
- Khoá bảng, chậm app
- Schema thiết kế cho ghi, không cho hỏi
- Lịch sử bị ghi đè
- Không gộp được nhiều nguồn

Data Warehouse (1990s–)



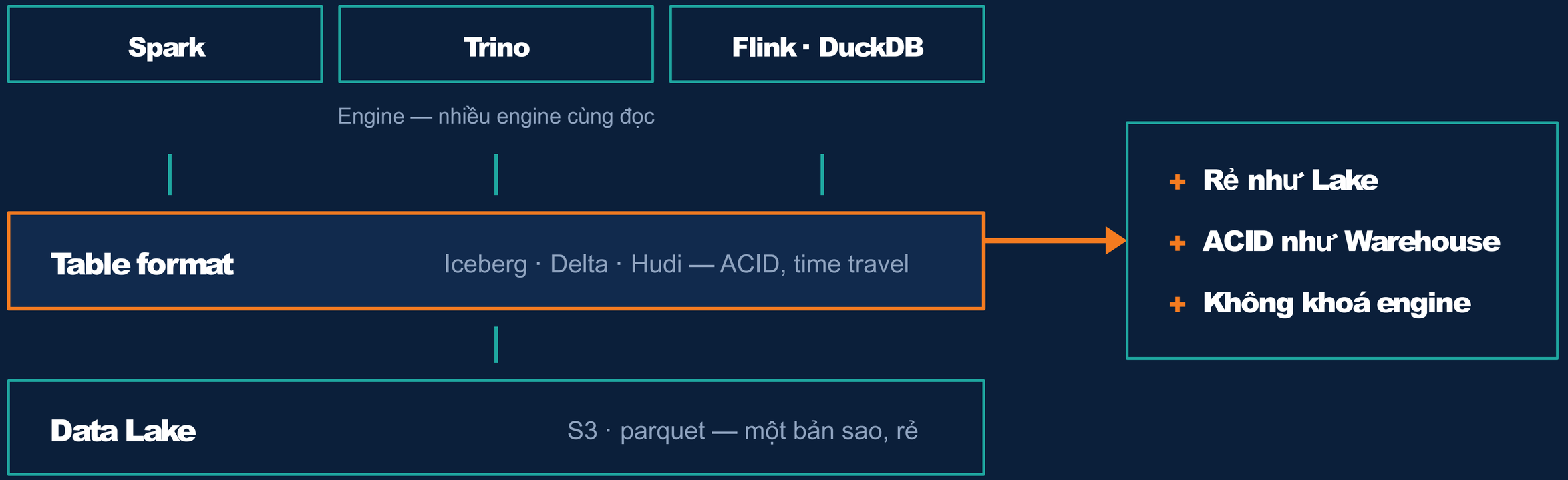
Schema-on-write: dọn trước, hỏi sau.

Data Lake (2010s–)



Schema-on-read: chứa hết, rẻ, nhưng dễ thành đầm lầy.

Lakehouse (2020s–)



Một bản sao dữ liệu, nhiều engine đọc.

Warehouse vs Lake vs Lakehouse

	Warehouse	Lake	Lakehouse
Chi phí lưu trữ	Cao	Thấp	Thấp
Loại dữ liệu	Có cấu trúc	Mọi loại	Mọi loại
ACID & time travel	Có	Không	Có (Iceberg / Delta)
Khoá vendor	Cao	Thấp	Thấp, format mở
Khi nào chọn	BI thuần, team nhỏ	Lưu thô, ML, log	BI + ML, nhiều engine

Lambda vs Kappa

	Lambda	Kappa
Hình dạng		
Số đường xử lý	2: batch + speed	1 stream
Độ phức tạp	Viết logic 2 lần	Một code base
Tính nhất quán	Dễ lệch giữa 2 đường	Một nguồn sự thật
Khi nào dùng	Batch đã có, thêm realtime	Xây mới, log có thể replay

Kiến trúc tham chiếu dự án cà phê



Đây là hình cuối cùng sau 24 video.

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~"Cứ đổ hết vào Lake rồi tính"~~	Quy ước bronze / silver / gold từ ngày đầu
~~"Warehouse lỗi thời rồi"~~	80% câu hỏi nghiệp vụ vẫn trả lời từ warehouse

Lab #02 — Xếp công nghệ vào đúng lớp

1. **Nhận 10 tên công nghệ**

   Kafka · S3 · Spark · dbt · BigQuery Airflow · Debezium · Metabase · Iceberg · Postgres

2. **Vẽ 6 ô kiến trúc**

3. **Xếp từng tên vào ô**

4. **So với đáp án trong repo**

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Đúng ≥ 8/10

Hiểu vì sao Airflow không nằm trong ô nào

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #02

Khi nào cần Data Lake thay vì chỉ Data Warehouse?

Dữ liệu phi cấu trúc, khối lượng lớn, nhiều engine cùng đọc, chi phí.

VIDEO TIẾP THEO

03

SQL cho Data Engineer: Window Function, CTE, Query Plan

Thứ Ba 10/11 · 19:00

Đăng ký